SOC Engagement
Mengamankan Infrastruktur
Backend SMILE

Lead

AZARIA NUR FEBRIASARI (J0404241041)

Blue Team

RADINAL AVRAM UTAMA (J0404241161)

Red Team

MIKHAIL RAFI AZKA (J0404241168)

ZAHRA FADHAIL AMALIA (J0404241046)

Smart Soil Monitoring System

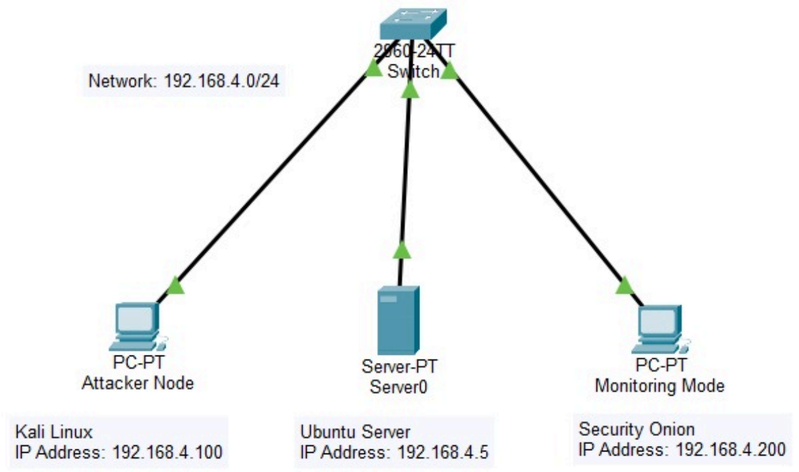
Sistem Monitoring Tanah berbasis IoT ini merupakan platform telemetri modular yang mengukur kondisi kelembapan dan keasaman tanah secara real-time. Alat ini dilengkapi dengan sensor tanah (soil moisture/pH), modul pemrosesan data, layar display indikator, serta sistem pompa otomatis. Data hasil pengukuran sensor dikirimkan secara berkala ke server pusat melalui protokol HTTP/REST API menggunakan autentikasi X-API-KEY. Sistem ini dirancang untuk pemantauan pertanian presisi dan pengelolaan kualitas tanah secara otomatis.



Deklarasi Tech Stack dan Replikasi

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi Backend	Google Cloud sebagai platform cloud dan Supabase sebagai layanan backend/database pendukung	Ubuntu Server 22.04 LTS pada VM sebagai target pengujian lokal
Database/Penyimpanan Data	PostgreSQL melalui Supabase	PostgreSQL lokal pada Ubuntu Server, jika diperlukan untuk replikasi
Protokol Komunikasi Sensor	HTTP REST API; ESP32-S3 mengirim data sensor ke backend melalui HTTP POST	HTTP REST API pada layanan backend lokal dengan data sensor simulasi
Dashboard/Monitoring	Aplikasi mobile berbasis Flutter	Monitoring layanan dan lalu lintas jaringan menggunakan log server; Security Onion jika tersedia

Arsitektur Simulasi



SKEMA IP JARINGAN

Node Simulasi	Interface / IP Address	Role & Implementasi Teknis
Target Node (Ubuntu)	192.168.4.5	Host Web Server, PostgreSQL DB, API Endpoint Sensor, & Elastic Agent
Attacker Node (Kali Linux)	192.168.4.100	Platform Red Team (Reconnaissance, Port Scanning, Pengujian API, & Serangan)
Monitoring Node (SO Mgmt)	192.168.4.200	Dashboard SOC & Manajemen Security Onion untuk Blue Team
Monitoring Node (Sniffer)	Promiscuous (No IP)	Interface SPAN untuk penangkapan paket jaringan.

Progress Hardening

Kategori Kontrol	Kontrol Hardening	Status
A. Access & Auth	Nonaktifkan SSH Password Auth (PasswordAuthentication no) & wajibkan Key Auth	Sudah
	Nonaktifkan PermitRootLogin di SSH	Sudah
B. Service & Surface	Firewall UFW Whitelist (Hanya port 22, 80, 443, 1883)	Sudah
	Sembunyikan versi Nginx Server (server_tokens off)	Sudah
	Nginx Rate Limiting pada Endpoint API REST (/api/v1/)	Sudah
C. Data & App	Isolasi Total Port DB (PostgreSQL / MySQL Internal Only)	Sudah
	Amankan Kredensial Database via File .env (chmod 600)	Sudah
	Force Redirect HTTP ke HTTPS (301) + Header HSTS	Sudah

Attack Plan Fase 2

Skenario Serangan	Kategori Teknik	Tools Utama	Target & Tujuan Eksekusi
S1 Reconnaissance	Reconnaissance	Nmap, Wireshark	Scan port & service 192.168.4.5, fingerprint OS, enumerasi banner
S2 SSH Brute-Force	Exploitation	Hydra	Uji kekuatan kredensial SSH :22 setelah hardening
S3 API Key Spoofing	Web / API	Burp Suite, cURL	Uji validasi X-API-KEY dan rate limiting pada /api/v1/ (:80 dan :443)

Kendala Pembelajaran

Konsumsi Sumber Daya VM (Spesifikasi Laptop Terbatas):

- Hambatan: Menjalankan 3 VM sekaligus (Security Onion, Kali Linux, Ubuntu Server) membuat RAM dan CPU laptop sangat tinggi (lagging/overload).
- Solusi: Mengatur alokasi RAM di VirtualBox dan menjalankan target dalam mode headless (CLI).
- Keputusan: Target diganti dari Metasploitable 2 ke Ubuntu Server 22.04 LTS agar sesuai dengan sistem IoT asli.

Kompleksitas Instalasi & Konfigurasi Security Onion:

- Hambatan: Proses instalasi membutuhkan waktu lama dan sering gagal saat alokasi resource minimal atau pendaftaran interface sniffer SPAN.
- Solusi: Melakukan penyesuaian batas minimal alokasi virtual disk/RAM dan memastikan konfigurasi Promiscuous Mode di VirtualBox diset ke Allow All sebelum setup.

TERIMA KASIH

